

Autovehicule rutiere IFR – anul III · S3

Procese și caracteristici ale motoarelor cu ardere internă – proiect
marți 13.10.2026, 19:00-21:00 · A05

Etapa 2. Calculul procesului de admisie

Conținutul pachetului

p. 2-3 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 7-8)

p. 4 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 17)

p. 5 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 23)

Fișier separat pe pagina orei: Foaia de calcul termic (.xlsx)

2. Calculul procesului de admisie

2.1. Cantitatea de aer și produsele arderii

Pentru 1 kg de combustibil, cantitatea teoretică de oxigen și de aer necesare arderii complete și cantitatea reală de aer sunt:

$$O_t = \frac{c}{12} + \frac{h}{4} - \frac{o}{32} [\text{kmol/kg}] \quad (2.1)$$

$$L_t = \frac{O_t}{0,21} \quad (2.2)$$

$$L = \alpha \cdot L_t \quad (2.3)$$

Încărcătura proaspătă conține $M_1 = L$ kmol de aer la MAC, respectiv $M_1 = L + 1/M_c$ kmol (aer și vapori de benzină) la MAS cu formarea amestecului în exterior. La $\alpha \geq 1$ arderea este completă, iar produsele arderii sunt:

$$v_{CO_2} = \frac{c}{12} \quad (2.4)$$

$$v_{H_2O} = \frac{h}{2} \quad (2.5)$$

$$v_{O_2} = 0,21 \cdot (\alpha - 1) \cdot L_t \quad (2.6)$$

$$v_{N_2} = 0,79 \cdot L \quad (2.7)$$

$$M_2 = \sum v_j \quad (2.8)$$

$$\mu_0 = \frac{M_2}{M_1} \text{ (coeficientul chimic de variație a numărului de kilomoli)} \quad (2.9)$$

La MAS cu $\alpha < 1$ arderea este incompletă: apar CO și H_2 (raportul $H_2/CO \approx 0,45 \dots 0,5$), iar energia degajată scade cu $\Delta Q_i \approx 119\,950 \cdot (1 - \alpha) \cdot L_t$ kJ/kg. Exemplele din îndrumar folosesc $\alpha = 1$, regimul motoarelor actuale cu catalizator cu trei căi.

2.2. Gazele arse reziduale

La sfârșitul evacuării rămân în cilindru $M_r = \gamma_r \cdot M_1$ kmol de gaze arse, cu aceeași compoziție ca produsele arderii: $v_{rj} = M_r \cdot v_j / M_2$. Amestecul din cilindru la sfârșitul admisiei conține încărcătura proaspătă și gazele reziduale.

2.3. Temperatura, presiunea și coeficientul de umplere

Încărcătura proaspătă intră în cilindru cu temperatura $T_s + \Delta T$ (încălzire de la pereți) și se amestecă cu gazele reziduale. Temperatura la sfârșitul admisiei, presiunea și coeficientul de umplere sunt:

$$T_a = \frac{T_s + \Delta T + \gamma_r \cdot T_r}{1 + \gamma_r} \quad (2.10)$$

$$p_a = \xi_a \cdot p_s \quad (2.11)$$

$$\eta_v = \frac{\varepsilon}{\varepsilon - 1} \cdot \frac{p_a}{p_s} \cdot \frac{T_s}{T_a \cdot (1 + \gamma_r)} \quad (2.12)$$

Pentru motoarele cu admisie normală $p_s = p_0$ și $T_s = T_0$. Temperatura T_a se verifică prin bilanțul entalpiilor: entalpia amestecului la T_a trebuie să fie egală cu suma entalpiilor încărcăturii proaspete (la $T_s + \Delta T$) și gazelor reziduale (la T_r); T_a se obține prin interpolare între două temperaturi alese din Anexa A. Abaterea dintre cele două valori trebuie să fie sub 2 %.

$$I_a = M_1 \cdot i_{aer}(T_s + \Delta T) + \sum v_{rj} \cdot i_j(T_r) \quad (2.13)$$

$$T_a' = T_1 + (T_2 - T_1) \cdot \frac{I_a - I(T_1)}{I(T_2) - I(T_1)} \quad (2.14)$$

10. Exemplu rezolvat – motor cu aprindere prin scânteie (MAS)

10.1. Tema și parametrii inițiali

Tema: motor MAS cu admisie normală și injecție de benzină în poarta supapei, pentru un autoturism de clasă mică; $P_e = 55$ kW la $n_p = 5500$ rot/min, $i = 4$ cilindri în linie, 4 timpi. Motorul de referință este motorul 1.4 MPI din laborator (familia Renault K7J), cu datele de catalog din Tabelul 10.5.

Tabelul 10.1. Parametrii inițiali

Parametru	Simbol	Valoare
Presiunea / temperatura de admisie în motor	p_s / T_s	0,10 MPa / 298 K
Coeficientul de scădere a presiunii	ξ_a	0,86
Încălzirea încărcăturii	ΔT	12 K
Temperatura / presiunea gazelor reziduale	T_r / p_r	1040 K / 0,11 MPa
Coeficientul gazelor reziduale	γ_r	0,06
Coeficientul de exces de aer	α	1,00
Raportul de comprimare	ϵ	9,5
Coeficientul de utilizare a căldurii	ξ	0,88
Coeficientul de rotunjire	φ_r	0,96
Randamentul mecanic	η_m	0,84
Raportul R/L _b ; raportul S/D	$\lambda; \psi$	0,28; 0,88
Avansul la aprindere	β	30 °RAC
Combustibil	$c / h / o; Q_i$	0,855 / 0,145 / 0,000; 43500 kJ/kg

10.2. Admisia

$$O_t = \frac{0,855}{12} + \frac{0,145}{4} - \frac{0,000}{32} = 0,1075 \text{ kmol/kg} \quad (10.1)$$

$$L_t = 0,5119 \quad (10.2)$$

$$L = 1,00 \cdot 0,5119 = 0,5119 \text{ kmol/kg} \quad (10.3)$$

$$M_1 = L + \frac{1}{114} = 0,5207 \text{ kmol/kg} \quad (10.4)$$

$$M_2 = 0,5482 \text{ kmol/kg} \quad (10.5)$$

$$\mu_0 = 1,0528 \quad (10.6)$$

Tabelul 10.2. Produsele arderii și gazele reziduale [kmol/kg combustibil]

Component	Produse V_j	Reziduale V_{rj}	Total la sfârșitul arderii
CO ₂	0,07125	0,00406	0,07531
H ₂ O	0,07250	0,00413	0,07663
O ₂	0,00000	0,00000	0,00000

11. Exemplu rezolvat – motor cu aprindere prin comprimare (MAC) supraalimentat

11.1. Tema și parametrii inițiali

Tema: motor MAC cu injecție directă common-rail, supraalimentat cu turbocompresor și răcire intermediară a aerului, pentru un autoturism sau un vehicul utilitar ușor; $P_e = 66$ kW la $n_p = 4000$ rot/min, $i = 4$ cilindri în linie, 4 timpi. Motorul de referință este motorul 1.5 dCi din laborator (familia Renault K9K), cu datele de catalog din Tabelul 11.5.

Tabelul 11.1. Parametrii inițiali

Parametru	Simbol	Valoare
Presiunea / temperatura de admisie în motor	p_s / T_s	0,20 MPa / 320 K
Coeficientul de scădere a presiunii	ξ_a	0,94
Încălzirea încărcăturii	ΔT	8 K
Temperatura / presiunea gazelor reziduale	T_r / p_r	760 K / 0,19 MPa
Coeficientul gazelor reziduale	γ_r	0,02
Coeficientul de exces de aer	α	1,45
Raportul de comprimare	ε	15,7
Coeficienții de utilizare a căldurii	ξ_v / ξ_p	0,85 / 0,80
Coeficientul de rotunjire	φ_r	0,97
Randamentul mecanic	η_m	0,82
Raportul R/L _b ; raportul S/D	$\lambda; \psi$	0,30; 1,06
Începutul injecției; durata injecției	$\beta; \theta_{inj}$	12 °RAC înainte de PMI; 40 °RAC
Combustibil	$c / h / o; Q_i$	0,857 / 0,133 / 0,010; 42500 kJ/kg

11.2. Admisia

$$O_t = \frac{0,857}{12} + \frac{0,133}{4} - \frac{0,010}{32} = 0,1044 \text{ kmol/kg} \quad (11.1)$$

$$L_t = 0,4969 \quad (11.2)$$

$$L = 1,45 \cdot 0,4969 = 0,7205 \text{ kmol/kg} \quad (11.3)$$

$$M_1 = L = 0,7205 \text{ kmol/kg} \quad (11.4)$$

$$M_2 = 0,7541 \text{ kmol/kg} \quad (11.5)$$

$$\mu_0 = 1,0466 \quad (11.6)$$

Tabelul 11.2. Produsele arderii și gazele reziduale [kmol/kg combustibil]

Component	Produse v_j	Reziduale v_{rj}	Total la sfârșitul arderii
CO ₂	0,07142	0,00136	0,07278